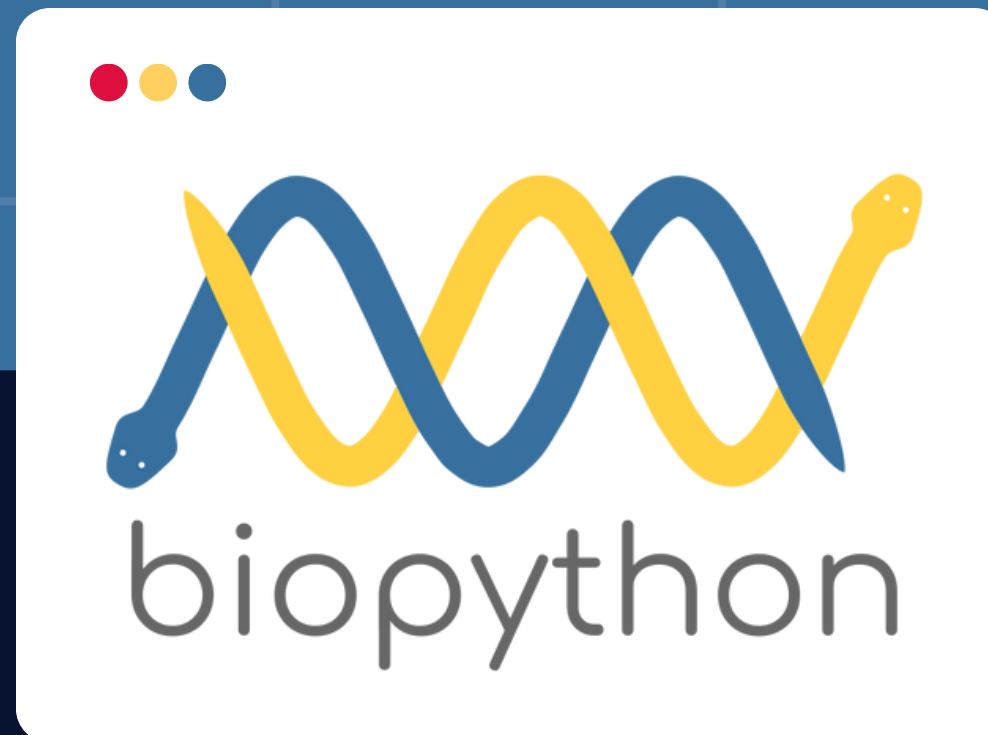




Comparando sequências usando BioBlast

```
>>> from Bio import Blast
```

Natalia Coutouné

Objetivos do Dia

- Entender o que é o Blast e o alinhamento local.
- Tipos de BLAST e suas aplicações (nucleotídeo vs. proteína, busca em bancos de dados específicos).
- Entendendo os parâmetros chave: E-value, score, identidade, alinhamento.
- Importância do BLAST na anotação funcional, identificação de homólogos e estudos evolutivos.

```
>>> from Bio import Blast
```



O que é o Blast?

É uma ferramenta utilizada para comparar sequências biológicas (nucleotídeos ou aminoácidos) e encontrar regiões de similaridade entre elas.



- Pode ser usado via **navegador** ou **programaticamente** (via API) ou **localmente**
- **Ideal para automação de tarefas em bioinformática**

Como funciona o Blast?

Frequently seen substitutions get positive scores

Rarely seen substitutions get negative scores

Substitutions expected by chance get a zero

Self-match scores

- Common amino acids (e.g., A,I,L,V) have lower scores
- Rare amino acids (e.g., W) and those with special roles (e.g., P) have higher scores

	A	R	N	D	C	Q	E	G	H	I	L	K	M	F	P	S	T	W	Y	V	B	Z	X	*
A	4	-1	-2	-2	0	-1	-1	0	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	0	-3	-2	0	-2	-1	0	-4
R	-1	5	0	-2	-3	1	0	-2	0	-3	-2	2	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
N	-2	0	6	1	-3	0	0	0	1	-3	-3	0	-2	-3	-2	1	0	-4	-2	-3	3	0	-1	-4
D	-2	-2	1	6	-3	0	2	-1	-1	-3	-4	-1	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
C	0	-3	-3	-3	9	-3	-4	-3	-3	-1	-1	-3	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
Q	-1	1	0	0	-3	5	2	-2	0	-3	-2	1	-1	-3	-2	1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
E	-1	0	0	2	-4	2	5	-2	0	-3	-3	1	-1	-3	-2	1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
G	0	-2	0	-1	-3	-2	-2	6	-2	-4	-4	-2	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
H	-2	0	1	-1	-3	0	0	-2	8	-3	-3	-1	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
I	-1	-3	-3	-3	-1	-3	-3	-4	-3	4	2	-3	-1	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-3	-1	0	-1	-4
L	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-3	2	4	-2	2	0	-3	-2	-1	-2	-1	1	-4	-3	-1	-4
K	-1	2	0	-1	-3	1	1	-2	-1	-3	-2	5	-1	-3	-1	0	-1	-3	-2	-2	0	1	-1	-4
M	-1	-1	-2	-3	-1	0	-2	-3	-2	1	2	-1	5	0	-2	-1	-1	-1	-1	1	-3	-1	-1	-4
F	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-1	0	0	-3	0	6	-4	-2	-2	1	3	-1	-3	-3	-1	-1	-4
P	-1	-2	-2	-1	-3	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-1	-2	-4	7	-1	-1	-4	-3	-2	-2	-1	-2	-4
S	1	-1	1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-1	4	1	-3	-2	-2	0	0	0	-4
T	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	5	-2	-2	0	-1	-1	0	-4
W	-3	-3	-4	-4	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-2	-3	-1	1	-4	-3	-2	11	2	-3	-4	-3	-2	-4
Y	-2	-2	-2	-3	-2	-1	-2	-3	2	-1	-1	-2	-1	3	-3	-2	-2	7	-1	-3	-2	-1	-1	-4
V	0	-3	-3	-3	-1	-2	-2	-3	-3	3	1	-2	1	-1	-2	-2	0	-3	-1	4	-3	-2	-1	-4
B	-2	-1	3	4	-3	0	1	-1	0	-3	-4	0	-3	-3	-2	0	-1	-4	-3	-3	4	1	-1	-4
Z	-1	0	0	1	-3	3	4	-2	0	-3	-3	1	-1	-3	-1	0	-1	-3	-2	-2	1	4	-1	-4
X	0	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	0	0	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-4
*	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	1

Score = 176 bits (447), Raw score = 447 Method: Compositional matrix adjust.
Identities = 98/232 (42%), Positives = 155/232 (60%), Gaps = 14/232 (6%)

```

Query   30  MAKVLTLELYKKLRDKETPSGFTVDDVIQTGV--DNPGHPFIMTVGCVAGDEESYEVFKE  87
      + K LT +L+++ +D+   GF+   I +G   N G       VG AG +SY F
Sbjct  26  LQKCLTKDLWEQCKDRRDKYGFSFKQAIFSGSKWTNSG-----VGVIYAGSHDSYYAFAP  79

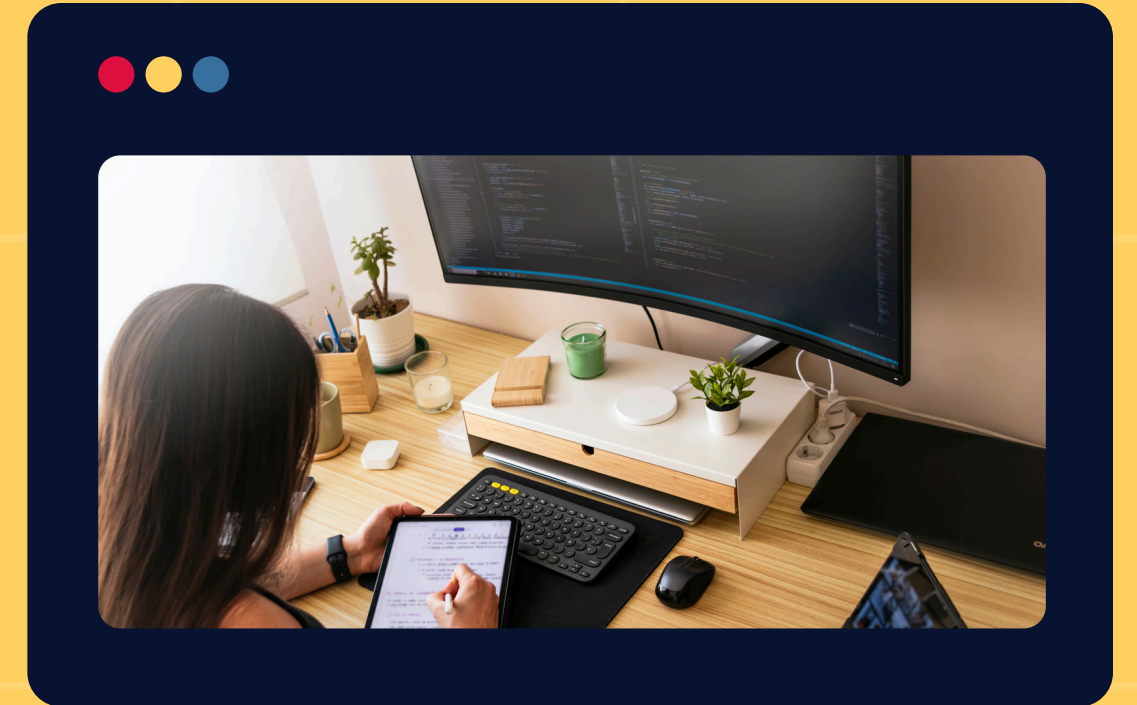
Query   88  LFDPTISDRHCCYKPTDKHKTDLNHEHKKC  DDLDPNYVLSSRVRTGFSIKVYTLPP  144
      D  KP+DKH + +++   Q  D D  + S+R+R  D
Sbjct  88  MDK  KPSDKHISSMDY  F -3  ADDED-KMINSTRIRVAE  137

Query  145  HCSRGERRAVEKLSVEALNSLTGEFKGKYYP  LLA  204
      +R ER+ +E L  AL  TGE KGKYY L
Sbjct  138  AVTRKERKEIEHLVTSALGEFTGELKGKYYS  LQS  196

Query  205  SGMARDWPDARGIWHNDNKSFLVWVNEEDHLRVISMKGGMKEVFRRFCVG  256
      +G+ RDWP+ARGI+HND K+FLVWVNEED LR+ISM+ G N+ EVF+R  V
Sbjct  197  AGLERDWPEARGIFHNDAKTFLVWVNEEDQLRIISMQAGSNILEVFKRLSVA  248
  
```

Gap penalties
 $-(11 + 6(1)) = -17$

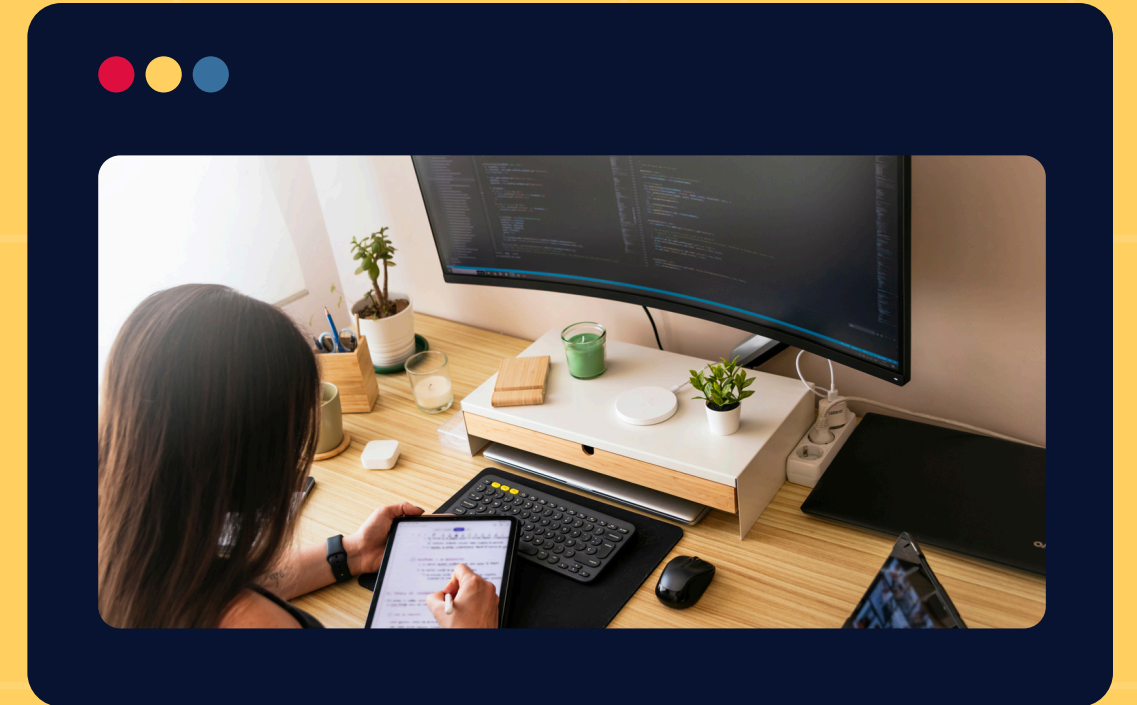
Sub-módulo Bio.Blast.NCBIWWW



- Parte da biblioteca Biopython
- Permite fazer consultas ao Blast acessando ao mesmo via internet

- Única função:
 - `qblast()` – realizar a busca
- Mandatory: program, sequence and database

Sub-módulo Bio.Blast.NCBIXML



Este módulo permite trabalhar e manipular com o a saída XML do módulo `Bio.Blast.NCBIWWW`



- Funções principais:
 - `Bio.Blast.NCBIXML.read()` – leitura do arquivo
 - `Bio.Blast.NCBIXML.parse()` – leitura do arquivo (iteravel)

Boas Práticas com Bio.Blast



- Sempre defina o seu e-mail antes de usar o módulo
- Em caso de uso intensivo, use o parâmetro **tool** para identificar sua aplicação

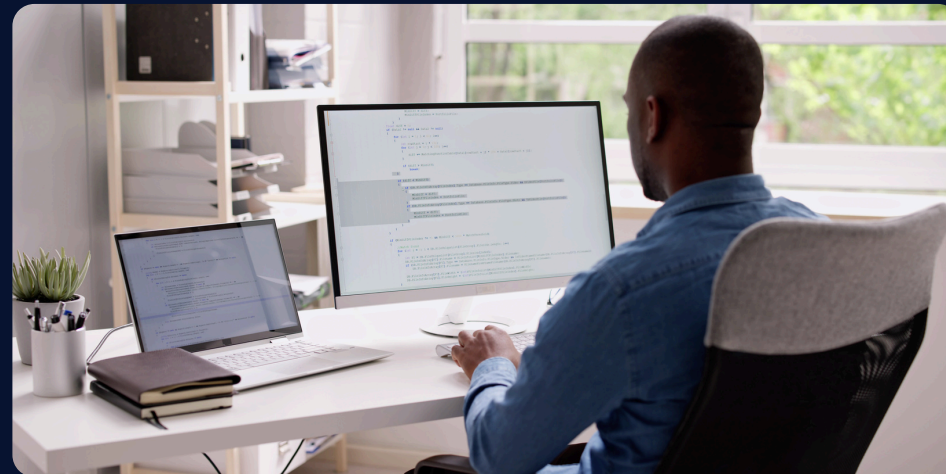


```
>>> from Bio import Blast  
>>> Blast.email = 'your@email.com'
```



- Evite sobrecarregar os servidores:
no máximo 3 requisições por segundo
- Para grandes volumes de dados, use **epost** para enviar listas de IDs

Referências e Recursos



Cooks

- [Biopython Tutorial](#)
- Cookbooks
- Tutorias





Thank You